

M365 Mailbox-Sensoren für PRTG

Cloud-natives Monitoring für Postfach-Ordner und Mail-Flow-Health über Microsoft Graph und Exchange Online

Dokumenttyp	Technische Dokumentation / Betriebshandbuch
Bereich	Exchange Online Operations / Monitoring
Zielsystem	PRTG Network Monitor (EXE/Script Advanced)
Komponenten	Get-PRTGMailboxFolderHealth.ps1, Get-PRTGMailFlowHealth.ps1, New-PRTGSensorCredential.ps1
Autor	Jan Hübener
Datum	08.05.2026
Version	1.0

1. Zusammenfassung

Die vorliegende Dokumentation beschreibt zwei produktive PRTG-Sensoren plus einen Credential-Provisioning-Helper für das Monitoring von Microsoft 365-Postfächern. Der bisherige On-Prem-EWS-Sensor zur Überwachung von Postfach-Ordnern wird durch einen Microsoft-Graph-basierten Nachfolger ersetzt; ein zweiter Sensor liefert differenzierte Mail-Flow-Telemetrie mit automatischer Klassifikation von Fehlerursachen.

Die Lösung besteht aus drei Skripten:

Get-PRTGMailboxFolderHealth.ps1 – primärer Sensor zur Überwachung von Item-Counts und Aging in Postfach-Ordnern (Inbox, Custom Folders) über Microsoft Graph; mit Fallback auf *Get-MailboxFolderStatistics* via cert-basiertem EXO-Connect.

Get-PRTGMailFlowHealth.ps1 – Mail-Flow-Sensor mit prozentualer Erfolgs-/Fehlermessung, intelligenter Filterung von Auto-Replies, NDR-Bounces und Mail-Loops sowie SLA-konformer Schwellwert-Logik (kein 24/7-Bereitschafts-Trigger bei Einzel-Forwarding-Fehlern).

New-PRTGSensorCredential.ps1 – Helper zur Erzeugung selbstsignierter Zertifikate und zur Verwaltung von App-Registration-Credentials in sechs verschiedenen Speicherformen, mit automatischer Auswahl profilrobuster Methoden für PRTG-Service-Accounts.

Beide Sensoren unterstützen PRTG-JSON (EXE/Script Advanced) und Legacy-KeyValue (EXE/Script). Drei Aufrufpfade werden unterstützt: direkter Aufruf, Dot-Sourcing und Import-Module.

2. Architekturübersicht

Die Sensoren laufen auf der PRTG-Probe (Windows-Host, in der Regel mit dedizierter AD-Service-Identität) und greifen ausschließlich über cloud-native APIs auf den Tenant zu. On-Prem-Exchange wird nicht angesprochen.

Datenpfade pro Sensor:

Sensor	Primärer Pfad	Backup-Pfad	Auth
Folder-Health	MS Graph v1.0 /users/{id}/mailFolders /messages?\$count=true	EXO PowerShell Get-MailboxFolderStatistics	AppReg + Cert oder Secret
Mail-Flow-Health	EXO PowerShell Get-MessageTraceV2	V1-Fallback Get-MessageTrace	AppReg + Cert (Pflicht)
Credential-Helper	Cert-Erzeugung lokal plus Config-JSON-Schreibung	n/a	Lokaler Admin (für CertLM/HKLM)

Identitäts- und Berechtigungsmodell:

Eine einzige App Registration im Tenant deckt beide Sensoren ab.

Application-Permissions: **Mail.Read** (Folder-Sensor) und **Exchange.ManageAsApp** (Mail-Flow-Sensor)
– beide mit Tenant-Admin-Consent.

Authentifizierung erfolgt vorzugsweise über X.509-Zertifikat (Self-Signed, 2048 bit RSA, SHA-256, 2 Jahre Gültigkeit). ClientSecret wird unterstützt, aber nicht empfohlen.

Für den Mail-Flow-Sensor ist die Verwendung des Zertifikats verpflichtend; das EXO-Modul akzeptiert für App-Only-Auth ausschließlich *CertificateThumbprint*.

3. Voraussetzungen

Auf der PRTG-Probe:

Windows Server 2019 oder neuer (Windows PowerShell 5.1 oder PowerShell 7.x)

Internet-Konnektivität zu *login.microsoftonline.com*, *graph.microsoft.com* und *outlook.office365.com* (TCP 443)

PowerShell-Modul **ExchangeOnlineManagement** (mind. v3.5) – nur für Mail-Flow-Sensor und für Folder-Sensor im Legacy-Modus

Lokale Administratorrechte für die initiale Provisionierung (CertLM-Erzeugung, HKLM-Schreibzugriff).
Im laufenden Betrieb genügt der PRTG-Probe-Service-Account.

Im M365-Tenant:

App Registration (Single-Tenant)

Hochgeladenes Zertifikat oder Client Secret unter „Certificates & secrets“

API Permissions: **Microsoft Graph** → **Application** → **Mail.Read** + Tenant-Admin-Consent

Für Mail-Flow: **Office 365 Exchange Online** → **Application** → **Exchange.ManageAsApp** +
Service-Principal in der EXO-Rolle *View-Only Recipients* oder *Compliance Management*

Wichtig: Nach Hinzufügen der Exchange.ManageAsApp-Permission muss der Service Principal der App in EXO einer entsprechenden RBAC-Rolle zugewiesen werden. Ohne diese Zuweisung liefert Get-MessageTraceV2 zwar einen Token, aber leere Ergebnismengen.

4. Credential-Provisionierung

Die zentrale Designentscheidung der Lösung: Credentials werden niemals an die Profil-Identität gebunden, die PRTG zur Skript-Ausführung verwendet. Ein Wechsel des Service-Account-Passworts oder ein Profil-Rebuild macht profilgebundene Credentials unleserlich – das ist genau das Failure-Pattern, das wir mit der folgenden Resilienzmatrix vermeiden.

4.1 Resilienzmatrix der Speichermethoden

Methode	Profil-Reset	Pwd-Drift	Empfehlung
CertLM (Cert in LocalMachine\My)	ja	ja	Standard / empfohlen
Plain (JSON in ProgramData + ACL)	ja	ja	Einfache Alternative
DPAPI-LM (Machine-Scope)	ja	ja	Komplex, gleiche Resilienz wie Plain
XOR (Obfuscation + Keyfile)	ja	ja	Wenn DPAPI ausgeschlossen ist
Registry-LM (HKLM\Software\...)	ja	ja	Alternative zu Plain/DPAPI
CertCU (Cert in CurrentUser\My)	nein	nein	Nur für Tests
DPAPI-CU (User-Scope)	nein	nein	Nur für Tests
Registry-CU (HKCU\Software\...)	nein	nein	Nur für Tests
CredMgr (Credential Manager)	nein	nein	Nur für Tests

Für den produktiven PRTG-Service-Account-Betrieb gilt: nur Methoden mit zwei grünen Haken einsetzen. CertLM ist in jeder Umgebung der bevorzugte Weg, da das Zertifikat nicht rotiert werden muss und der private Schlüssel ACL-geschützt im Maschinen-Store liegt.

4.2 Erzeugung eines selbstsignierten Zertifikats (CertLM)

Der Helper New-PRTGSensorCredential.ps1 automatisiert die komplette Cert-Provisionierung inklusive Export der öffentlichen Schlüssel-Datei (.cer) für den Upload in die App Registration:

```
.\New-PRTGSensorCredential.ps1 -Method CertLM -TenantId
00000000-0000-0000-0000-000000000000 -ClientId 11111111-1111-1111-1111-111111111111
# Erzeugt: # - Self-Signed Cert (RSA-2048, SHA-256, 2J) in Cert:\LocalMachine\My # -
PRTG-MailHealth-XXXXXXX.cer auf dem Desktop # -
C:\ProgramData\PRTGSensors\folderhealth.json # mit { "Cert": { "Thumbprint": "...",
"Store": "LocalMachine" } }
```

Die exportierte .cer-Datei wird anschließend im Azure Portal in der App Registration unter *Certificates & secrets* → *Certificates* hochgeladen. Der Thumbprint im Portal muss exakt dem im Konsolen-Output übereinstimmen.

4.3 Sekret-basierte Methoden (Plain, DPAPI-LM, XOR)

Für Umgebungen, in denen kein Zertifikat eingesetzt werden soll, stehen drei sekret-basierte Methoden zur Verfügung. Alle drei sind profilrobust:

```
$sec = Read-Host "ClientSecret" -AsSecureString # Variante A: Plaintext in  
ACL-geschuetzter JSON .\New-PRTGSensorCredential.ps1 -Method Plain -ClientSecret $sec  
-TenantId ... -ClientId ... # Variante B: DPAPI mit Machine-Scope-Entropy  
.\New-PRTGSensorCredential.ps1 -Method DPAPI-LM -ClientSecret $sec -TenantId ...  
-ClientId ... # Variante C: XOR-Obfuscation mit separatem Keyfile  
.\New-PRTGSensorCredential.ps1 -Method XOR -ClientSecret $sec -TenantId ... -ClientId  
... -XORKeyFile "D:\PRTG\Keys\bsm.key"
```

XOR ist Obfuscation, keine kryptografische Verschlüsselung. Wer den Keyfile und die Config gleichzeitig liest, hat das Sekret. Die Schutzwirkung kommt ausschliesslich aus der NTFS-ACL der beiden Dateien. Setzen Sie XOR nur dort ein, wo DPAPI aus richtliniengetriebenen Gründen ausgeschlossen ist.

4.4 Auflösungs-Reihenfolge im Sensor

Die Funktion *Resolve-SensorCredential* im Folder-Sensor liest die Config-JSON und löst die Credentials anhand des Felds *CredentialSource* auf. Wird *Auto* gesetzt (oder das Feld weggelassen), gilt folgende Fallback-Kette:

Cert (höchste Priorität – kein Sekret-Handling nötig)

DPAPI – versucht beide Scopes (LocalMachine zuerst, dann CurrentUser)

Plain – Plaintext im JSON

XOR – Obfuscation mit Keyfile

Registry – HKLM- oder HKCU-Lesung

CredentialManager – cmdkey-basiertes generic credential (über Win32 CredReadW)

Legacy: *ClientSecretEncrypted* auf Root-Ebene (DPAPI-CU, alte Format-Version)

5. Sensor 1: Postfachordner-Health

Get-PRTGMailboxFolderHealth.ps1 ersetzt den bisherigen On-Prem-EWS-Sensor zur Überwachung von Postfach-Ordern (z. B. *Inbox*, *VM Fehler*, *VM in Arbeit*). Pro Sensor-Instanz wird ein Postfach mit einer beliebigen Liste von Ordnern überwacht. Custom-Folder mit deutschen Namen werden über *displayName*-Filter aufgelöst, geschachtelte Pfade über *Inbox/VM Fehler*-Notation.

5.1 Generierte PRTG-Channels

Channel	Bedeutung	Standard-Schwellen
Folder	Aktueller totalItemCount des Ordners	Warn 25, Err 100
Folder 1H	Anzahl Items älter als 60 min (SLA-Indikator)	Warn 1, Err 5
Folder (incl. Subfolders)	Nur im Legacy-Modus: ItemsInFolderAndSubfolders	Warn 25, Err 100

Die "1H"-Channels sind als SLA-/Stuck-Item-Indikatoren konzipiert: liegt eine Mail länger als der Schwellwert im Ordner, ohne abgearbeitet zu werden, schlägt der Sensor an. Im Default werden 60 Minuten als Schwelle verwendet; konfigurierbar über *-ThresholdMinutes*.

5.2 Aufruf in PRTG (EXE/Script Advanced)

Beispiel-Parameterzeile für ein Sammelpostfach mit Sub-Workflows:

```
-Mailbox 'bsm@contoso.de' -Folders Inbox,'VM Fehler','VM in Arbeit' -OneHourFolders  
Inbox,'VM in Arbeit' -Config 'C:\PRTGSensorConfig\folderhealth.json'
```

Die Config-Datei enthält TenantId, ClientId und den Credential-Block. Die CLI-Parameter überschreiben Config-Werte, sodass sich pro Sensor-Instanz das gleiche Config-File mit unterschiedlichen Postfach-/Ordner-Listen wiederverwenden lässt.

5.3 Output-Formate

Json (Default) – PRTG EXE/Script Advanced (EXEXML). Liefert pro Ordner ein bis zwei Channels mit konfigurierbaren Schwellen, plus einen Status-Text.

KeyValue – Legacy EXE/Script-Format (*value:message*). Liefert nur den ersten Total-Channel des ersten Ordners; sinnvoll für Single-Channel-Notification-Profile oder Migrationsphasen.

5.4 Fehlerbehandlung

Bei Throttling (HTTP 429/503) wartet der Sensor anhand des *Retry-After*-Headers und versucht es bis zu vier Mal erneut.

Folder-Resolution-Fehler für einzelne Ordner werden gesammelt im *text*-Feld zurückgegeben; vorhandene Channels bleiben erhalten.

Fällt die Token-Acquisition komplett aus, liefert der Sensor ein { "error": 1 }-Envelope und PRTG markiert den Sensor als *down*.

6. Sensor 2: Mail-Flow-Health

Get-PRTGMailFlowHealth.ps1 misst den Mail-Durchsatz und die Fehlerrate über ein gleitendes Zeitfenster (Default: 15 Minuten). Im Gegensatz zur reinen Roh-Zählung klassifiziert der Sensor jedes fehlgeschlagene Message-Ereignis nach Ursache, sodass alarmwürdige Fehler von erwartbarem Rauschen (Auto-Replies, einzelne fehlerhafte Forwardings, Loops) sauber getrennt werden.

6.1 Klassifikator

Der Default-Klassifikator arbeitet rein heuristisch auf Basis von Subject und Sender-Adresse – also ohne zusätzliche API-Calls. Pro Polling-Intervall fällt nur eine einzige Get-MessageTraceV2-Abfrage an, was den Sensor auf typischen Tenants unter 5 Sekunden Laufzeit hält.

Bucket	Subject-Muster (Auszug)	Sender-Muster
AutoReply	out of office, automatic reply, abwesenheit, abwesenheitsnotiz, aus dem urlaub, im urlaub, [auto], i'm out, ich bin abwesend	–
RecipientNotFound	undeliverable, delivery failure, returned mail, unzustellbar, mail-zustellfehler	postmaster@, mailer-daemon@
MailLoop	mail loop, loop detected, too many hops, nachrichtenschleife	–
RealFailure	Fallback – alles, was nicht oben matcht	–

6.2 Optional: Deep-Inspect für SMTP-Diagnose-Codes

Mit dem Schalter -DeepInspect drillt der Sensor pro fehlgeschlagener Message in Get-MessageTraceDetail und liest den exakten DSN-Code (5.x.x). Die Klassifikation geschieht dann anhand des SMTP-Standards anstatt anhand der Heuristik:

DSN-Code	Bedeutung	Bucket
5.1.1 / 5.1.10	Bad destination mailbox / recipient does not exist	RecipientNotFound
5.1.2	Bad domain	RecipientNotFound
5.4.1	No answer / cannot resolve recipient	RecipientNotFound
5.4.6 / 5.4.7	Routing loop / delivery time expired	MailLoop
5.7.0 / 5.7.1	Delivery not authorised	RealFailure
4.4.7 / 4.7.0	Deferred / pending retry	Pending (gehoben)
5.x.x sonst	Generischer permanenter Fehler	RealFailure

Deep-Inspect hat einen Trade-off: bei 100 Failed-Messages pro Polling-Intervall fallen 100 zusätzliche API-Calls an. Auf Tenants mit grossem Mail-Volumen sollte Deep-Inspect nur dann aktiviert werden, wenn die Heuristik nicht zur

gewünschten Trennschärfe führt.

6.3 Schwellwert-Logik (kein 24/7-Alert bei Einzelfehlern)

Die Schwellwerte sind so gewählt, dass ein einzelner falsch konfigurierter Forwarding-Eintrag oder ein temporäres Auto-Reply-Aufkommen die Bereitschaft nicht weckt:

Channel	Warning	Error	Verhalten
Real Failed %	5,0 %	15,0 %	Primärer 24/7-Alert
Pending %	5,0 %	20,0 %	Sekundärer Alert (Queue-Stau)
Recipient-Not-Found	5	–	Bleibt gelb, geht NIE rot
Mail Loops	1	10	Früh gelb, eskaliert spät rot
Auto-Replies	–	–	Reine Information, keine Schwellen
MailVolume / Delivered	–	–	Referenz-Channels (Trends)

Der Recipient-Not-Found-Channel hat absichtlich keine Error-Schwelle. Selbst wenn 50 NDRs pro Stunde durchlaufen (typisch bei Newsletter-Versand an eine alte Verteilerliste), bleibt PRTG gelb und die 24/7-Bereitschaft wird nicht gestört. Der Channel ist als Trend-Indikator für den nächsten Werktag gedacht.

6.4 Aufruf in PRTG

```
-Config 'C:\PRTGSensorConfig\flow.json' -LookbackMinutes 15 -Direction Both -Domain contoso.de # Optional fuer NDR-Genauigkeit: -DeepInspect
```

7. PRTG-Integration

7.1 Deployment-Pfade

Datei	Zielort auf der PRTG-Probe
Get-PRTGMailboxFolderHealth.ps1	C:\Program Files (x86)\PRTG Network Monitor\Custom Sensors\EXEXML\
Get-PRTGMailFlowHealth.ps1	C:\Program Files (x86)\PRTG Network Monitor\Custom Sensors\EXEXML\
New-PRTGSensorCredential.ps1	C:\ProgramData\PRTGSensors\ (manuelle Ausführung)
folderhealth.json (Config)	C:\ProgramData\PRTGSensors\
flow.json (Config)	C:\ProgramData\PRTGSensors\

7.2 Sensor-Anlage in PRTG

Sensor-Typ wählen: **EXE/Script Advanced** (für JSON-Output)

EXE/Script: Datei aus dem EXEXML-Verzeichnis auswählen

Parameter: vollständige Aufrufzeile gemäß Abschnitt 5.2 oder 6.4

Mutex-Name: leer lassen (jeder Sensor läuft eigenständig)

Timeout: 60 s (Folder), 90 s (Flow ohne DeepInspect), 180 s (Flow mit DeepInspect)

Polling-Intervall: 60 s ist sicher für beide Sensoren

7.3 Sicherheitsaspekte

Die Config-JSON liegt unter ProgramData – die ACL muss auf *SYSTEM*, *Administrators* und den PRTG-Probe-Service-Account beschränkt sein. Der Helper härtet die ACL automatisch.

Das Zertifikat im LocalMachine-Store ist ohne Admin-Rechte nicht exportierbar (Export-Policy bei Erzeugung steuerbar; Default ist *Exportable* für Backup-Zwecke).

PRTG-Logs auf dem Probe-Host können den vollen stderr-Output der Skripte enthalten – der Klassifikator gibt keinerlei Sekrete oder Tokens aus, lediglich Diagnose-Texte.

Bei Tenant-weitem Mail-Flow-Monitoring sind die zurückgelieferten Daten nach DSGVO als pseudonymisierte Verkehrsdaten zu betrachten – Speicherung in PRTG-Historie unterliegt der gleichen Aufbewahrungspflicht wie Mail-Tracking-Logs.

8. Troubleshooting

Häufige Fehlerbilder und ihre Diagnose-Pfade:

Symptom	Ursache	Lösung
<code>{"error":1, "text":"Mailbox parameter is required"}</code>	CLI ruft Skript ohne -Mailbox auf und Config-JSON enthält ebenfalls kein Mailbox-Feld	-Mailbox als CLI-Parameter ergänzen oder ins Config-File aufnehmen
"Folder X not found" trotz korrektem Namen	Custom-Folder ist verschachtelt unter Inbox, wurde aber als Root-Folder angegeben	Pfad-Notation verwenden: <i>Inbox/X</i>
Leere Ergebnisse von Get-MessageTraceV2 trotz erfolgreicher Token-Acquisition	Service Principal hat zwar API-Permission, aber keine EXO-RBAC-Rolle	Service Principal in EXO der Rolle <i>View-Only Recipients</i> zuweisen
"Could not unprotect data" nach Profil-Reset	Profilgebundene Methode (DPAPI-CU, CertCU, Registry-CU, CredMgr)	Re-Provisionierung mit -Method CertLM oder Plain
Sensor schlägt nach Cert-Rotation fehl	Neues Cert wurde im LM-Store erzeugt, aber alter Thumbprint steht noch im JSON	New-PRTGSensorCredential.ps1 erneut mit -Force ausführen oder Thumbprint im JSON manuell aktualisieren
HTTP 401 bei Graph-Abfragen, Self-Test schlägt fehl	Cert nicht in App Registration hochgeladen oder Tenant-Admin-Consent nicht erteilt	Schritte aus dem Self-Test-Output erneut durchgehen
Sensor liefert "throttled" gelegentlich für 60+ Sekunden	Tenant nahe an Graph-Throttling-Limit	Polling-Intervall auf 120 s erhöhen oder ResultSize reduzieren

8.1 Diagnose-Modus

Beide Sensoren schreiben strukturierte Logs ausschließlich nach stderr; stdout enthält nur das PRTG-formatierte Ergebnis. Für interaktives Debugging:

```
# Folder-Sensor mit voller Diagnose .\Get-PRTGMailboxFolderHealth.ps1 -Mailbox bsm@contoso.de -Folders Inbox -Config ... \folderhealth.json -Verbose 2> diag.log #
Auswertung im PowerShell-Prompt: . .\Get-PRTGMailboxFolderHealth.ps1 $h =
Get-MailboxFolderHealth -Mailbox ... -AsObject $h.Channels | Format-Table
```

9. Anhang

9.1 Beispiel-Config (CertLM)

```
{ "TenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "ClientId":  
"11111111-1111-1111-1111-111111111111", "CredentialSource": "Cert", "Cert": {  
"Thumbprint": "1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF12345678", "Store": "LocalMachine",  
"Subject": "CN=PRTG-MailHealth-PROBE01", "NotAfter":  
"2027-05-08T12:00:00.0000000+02:00" }, "Folders": ["Inbox","VM Fehler","VM in  
Arbeit"], "OneHourFolders": ["Inbox","VM in Arbeit"], "ThresholdMinutes": 60,  
"Organization": "contoso.onmicrosoft.com" }
```

9.2 Beispiel-Config (XOR)

```
{ "TenantId": "...", "ClientId": "...", "CredentialSource": "XOR", "XOR": {  
"ObfuscatedSecret": "Yk9aL3FpNkc1...", "KeyFile":  
"C:\ProgramData\PRTGSensors\\sensor.key" }, "Organization":  
"contoso.onmicrosoft.com" }
```

9.3 Drei Aufrufpfade

Pfad	Verwendung
Direkt: <code>.\script.ps1 -...</code>	PRTG-Standard. Auto-Run-Guard erkennt das via \$PSCommandPath und feuert die Sensor-Logik einmalig.
Dot-Source: <code>..\script.ps1</code>	Lädt nur die Funktionen ins aktuelle Scope. ISE/VS-Code-F8 oder REPL-Tests profitieren – kein Sensor-Output, alle Funktionen aufrufbar.
Modul: <code>Import-Module .\script.ps1</code>	12 Funktionen werden exportiert; Get-Command -Module ... führt sie auf. Für Pipeline-Integration in größeren Skript-Frameworks.

Erstellt: 08.05.2026 • Version 1.0